

Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free

Il metodo Smith–Wilson: un approccio variazionale

La matrice di Wilson è definita positiva: dimostrazione elementare

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata

Università degli Studi di Verona

Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Richiami	2
2	La matrice di Wilson è definita positiva	2
3	Relazione con 03, 03c e 03d	4

Questa nota raccoglie la dimostrazione elementare della positiva definitezza della matrice di Wilson $\mathbf{H}$, che fino alla riorganizzazione della dispensa 03 vi era inclusa per esteso (Sez. 4.2). Per mantenere 03 più snella, quella sezione ora si limita a **enunciare** il risultato (Proposizione 2.2 qui sotto) citando la letteratura — Gach [2] per la via variazionale, Lagerås e Lindholm [3] per quella probabilistica — e a rimandare qui per una dimostrazione autosufficiente, che usa solo calcolo di integrali. Il contenuto è lo stesso, parola per parola, dell'Appendice A della dispensa 03c. Chi cerca ogni singolo passaggio algebrico reso esplicito, con verifiche numeriche, trova una versione molto più dettagliata di questa stessa dimostrazione nella nota 03d.

1. Richiami

Fissiamo, senza dimostrarle, le definizioni sulle quali poggia questa nota; sono le stesse di 03 (Sez. 4.1–4.2).

Definizione 1.1 (Nucleo di Wilson, [1] sez. 9.7). Per $\alpha > 0$ fissato, il **nucleo di Wilson** è la funzione simmetrica

$$H(t, u) = \alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)), \quad H(t, u) = H(u, t).$$

Definizione 1.2 (Matrice di Wilson e forma quadratica). Dati m nodi di pagamento $0 < u_1 < \dots < u_m$, la **matrice di Wilson** è $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$; la sua **forma quadratica associata** (l'energia della curva individuata da $\zeta \in \mathbb{R}^m$) è

$$E(\zeta) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \zeta_i \zeta_j H(u_i, u_j).$$

Perché conta

Se $E(\zeta) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta > 0$ per ogni $\zeta \neq 0$, allora $\mathbf{H}$ è simmetrica definita positiva (SPD): il sistema lineare di calibrazione (03, Sez. 4.3) ammette un'unica soluzione, risolvibile con Cholesky, ed E induce un vero prodotto scalare $\langle x, y \rangle_{\mathbf{H}} = x^\top \mathbf{H} y$ su $\mathbb{R}^m$.

2. La matrice di Wilson è definita positiva

Perché la matrice di Wilson è definita positiva. La **matrice di Wilson** $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$ è la matrice di Gram dei nuclei $H(\cdot, u_j)$ centrati nei nodi di pagamento. Che sia *simmetrica* è evidente ($H(t, u) = H(u, t)$); la *definita positività* è il fatto su cui poggia tutta la costruzione (energia, prodotto scalare, convessità stretta, Cholesky) e merita una giustificazione che usi solo gli strumenti di questa dispensa: un calcolo di integrali. Il punto di partenza è riscrivere H come “prodotto scalare di funzioni”.

Proposizione 2.1 (Rappresentazione integrale del nucleo di Wilson). Per $t > 0$ si definisca la funzione

$$\varphi_t(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha(t-x)} & 0 \leq x \leq t, \\ 0 & x > t. \end{cases}$$

Allora per ogni $s, t > 0$ vale l'identità

$$H(s, t) = \varphi_s(0) \varphi_t(0) + \alpha \int_0^{+\infty} \varphi_s(x) \varphi_t(x) dx. \quad (1)$$

La verifica è un calcolo diretto. Sia $s \leq t$ (per la simmetria di ambo i membri non è restrittivo); il prodotto $\varphi_s \varphi_t$ è non nullo solo su $[0, s]$, dove

$$\varphi_s(x) \varphi_t(x) = 1 - e^{-\alpha(s-x)} - e^{-\alpha(t-x)} + e^{-\alpha(s+t-2x)}.$$

Integrando i quattro addendi su $[0, s]$ e moltiplicando per α si ottiene

$$\alpha \int_0^s \varphi_s \varphi_t dx = \alpha s - (1 - e^{-\alpha s}) - (e^{-\alpha(t-s)} - e^{-\alpha t}) + \frac{1}{2}(e^{-\alpha(t-s)} - e^{-\alpha(s+t)}).$$

Sommando $\varphi_s(0) \varphi_t(0) = (1 - e^{-\alpha s})(1 - e^{-\alpha t}) = 1 - e^{-\alpha s} - e^{-\alpha t} + e^{-\alpha(s+t)}$, quasi tutti i termini si elidono e resta

$$\begin{aligned} \alpha s - \frac{1}{2}e^{-\alpha(t-s)} + \frac{1}{2}e^{-\alpha(s+t)} &= \alpha s - e^{-\alpha t} \frac{e^{\alpha s} - e^{-\alpha s}}{2} \\ &= \alpha \min(s, t) - e^{-\alpha \max(s, t)} \sinh(\alpha \min(s, t)) = H(s, t). \end{aligned}$$

Osservazione (Per approfondire). La rappresentazione (1) è un caso particolare di una tecnica generale per costruire nuclei definiti positivi come funzioni di Green di un operatore differenziale: si veda Wahba [4], cap. 1, per la costruzione analoga (con un operatore del second'ordine) alla base delle spline cubiche di liscio. Per una versione di questa stessa dimostrazione con ogni passaggio dell'identità (1) reso esplicito, si veda la nota 03d, Sez. 2.

Proposizione 2.2 (La matrice di Wilson è SPD). *Se i nodi $0 < u_1 < \dots < u_m$ sono distinti, la matrice $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$ è simmetrica definita positiva.*

Anche qui basta la rappresentazione (1). Dato $\zeta \in \mathbb{R}^m$, si ponga $h(x) = \sum_{j=1}^m \zeta_j \varphi_{u_j}(x)$.

Semipositività: la forma quadratica è un quadrato più l'integrale di un quadrato.

Sostituendo (1) in $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j H(u_i, u_j)$ e usando la linearità della somma finita (per scambiare somma e integrale non serve altro che questo: è una somma finita di m^2 addendi),

$$\begin{aligned} \zeta^\top \mathbf{H} \zeta &= \sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j \left[\varphi_{u_i}(0) \varphi_{u_j}(0) + \alpha \int_0^{+\infty} \varphi_{u_i}(x) \varphi_{u_j}(x) dx \right] \\ &= \left(\sum_i \zeta_i \varphi_{u_i}(0) \right)^2 + \alpha \int_0^{+\infty} \left(\sum_i \zeta_i \varphi_{u_i}(x) \right)^2 dx, \end{aligned}$$

cioè, con la notazione h ,

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = h(0)^2 + \alpha \int_0^{+\infty} h(x)^2 dx \geq 0. \quad (2)$$

Essendo somma di due quadrati (uno puntuale, uno integrale), la forma quadratica non è mai negativa: $\mathbf{H}$ è semidefinita positiva.

Osservazione (I termini con $i \neq j$ non spariscono: sono nel quadrato). Il passaggio da $\sum_{i,j} \zeta_i \zeta_j \varphi_{u_i}(0) \varphi_{u_j}(0)$ a $(\sum_i \zeta_i \varphi_{u_i}(0))^2$ (e l'analogo sotto integrale) non elimina i termini misti: è l'identità elementare del quadrato di una somma, letta da destra a sinistra. Posto $a_i := \zeta_i \varphi_{u_i}(0)$,

$$\left(\sum_{i=1}^m a_i \right)^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m a_i a_j = \sum_i a_i^2 + \sum_{i \neq j} a_i a_j,$$

quindi il quadrato $(\sum_i a_i)^2$ contiene già tutti i prodotti incrociati $a_i a_j$ con $i \neq j$: la somma doppia $\sum_{i,j}$ scorre su tutte le coppie ordinate, comprese sia (i, j) sia (j, i) , così che $a_i a_j + a_j a_i = 2a_i a_j$ ricostruisce esattamente il doppio prodotto dello sviluppo del binomio (per $m = 2$: $(a_1 + a_2)^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2$). Nessun termine viene scartato: l'uguaglianza (2) è un'identità esatta, non una stima o un'approssimazione. Si noti che questo è un argomento diverso da quello dei termini che si annullano davvero nella dimostrazione della positività stretta qui sotto, dove $\varphi_{u_j}(x) = 0$ per costruzione (fuori supporto) oppure $\zeta_j = 0$ per ipotesi induttiva.

Positività stretta: da $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0$ a $\zeta = 0$. Supponiamo $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0$. In (2) i due addendi $h(0)^2$ e $\alpha \int h^2$ sono entrambi ≥ 0 e sommano a zero, dunque si annullano separatamente: $h(0) = 0$ e $\int_0^{+\infty} h(x)^2 dx = 0$. Ogni φ_{u_j} è continua (agli estremi del proprio supporto vale $\varphi_{u_j}(u_j) = 0$, senza salti), quindi h è continua; una funzione continua non negativa ($h^2 \geq 0$) con integrale nullo è identicamente nulla, quindi $h(x) = 0$ per ogni $x \geq 0$.

Resta da dedurre $\zeta = 0$ da $h \equiv 0$: lo si fa isolando un coefficiente alla volta, a partire dal nodo più lontano, sfruttando che ogni φ_{u_j} è nulla oltre il proprio nodo (supporto $[0, u_j]$). Poniamo $u_0 := 0$ e procediamo per **induzione discendente** su $k = m, m-1, \dots, 1$.

Caso base ($k = m$). Sull'intervallo aperto (u_{m-1}, u_m) , per ogni $j < m$ si ha $u_j \leq u_{m-1} < x$, quindi x è fuori dal supporto $[0, u_j]$ e $\varphi_{u_j}(x) = 0$; resta solo il termine $j = m$, cioè $h(x) = \zeta_m \varphi_{u_m}(x)$ per ogni $x \in (u_{m-1}, u_m)$. La funzione $\varphi_{u_m}(x) = 1 - e^{-\alpha(u_m-x)}$ si annulla soltanto in $x = u_m$, che non appartiene all'intervallo aperto: dunque φ_{u_m} non è identicamente nulla su (u_{m-1}, u_m) (ad esempio nel suo punto medio vale $1 - e^{-\alpha(u_m-u_{m-1})/2} \neq 0$). Da $h \equiv 0$ su (u_{m-1}, u_m) segue allora $\zeta_m = 0$.

Ipotesi induttiva. Per un k con $1 \leq k < m$, supponiamo già dimostrato $\zeta_{k+1} = \dots = \zeta_m = 0$.

Passo induttivo. Sull'intervallo aperto (u_{k-1}, u_k) (con $u_0 = 0$ se $k = 1$): per $j < k$ vale come sopra $u_j \leq u_{k-1} < x$, quindi $\varphi_{u_j}(x) = 0$; per $j > k$ il coefficiente ζ_j è già nullo per ipotesi induttiva (indipendentemente dal valore di $\varphi_{u_j}(x)$, che può essere non nullo). Resta dunque solo il termine $h(x) = \zeta_k \varphi_{u_k}(x)$ su (u_{k-1}, u_k) , e lo stesso argomento del caso base (applicato al nodo u_k) dà $\zeta_k = 0$.

Per induzione, $\zeta_k = 0$ per ogni $k = 1, \dots, m$, cioè $\zeta = 0$. Si noti che l'ipotesi di nodi **distinti** è ciò che rende ben definita e non degenera la partizione in intervalli (u_{k-1}, u_k) : se due nodi coincidessero, l'intervallo corrispondente sarebbe vuoto e l'argomento non isolerebbe più un solo coefficiente. Abbiamo così mostrato che $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0$ implica $\zeta = 0$, cioè $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta > 0$ per ogni $\zeta \neq 0$: $\mathbf{H}$ è definita positiva. ■

Osservazione (Per approfondire). Una dimostrazione alternativa della positiva definitezza di $\mathbf{H}$, per via probabilistica (total positivity del nucleo di un processo di Ornstein–Uhlenbeck e formula di Cauchy–Binet), si trova in Lagerås e Lindholm [3], sez. 3 e 5; nello stesso lavoro (sez. 6.2) Smith–Wilson viene reinterpretato come predittore di kriging (BLUP) per un processo gaussiano — una lettura complementare a quella puramente algebrica qui presentata. Una terza via, per via variazionale, si trova in Gach [2]: si veda la dispensa 03c (Sez. 4.2) di questo corso.

Osservazione. La proprietà si trasferisce alla matrice della funzione di Wilson completa: $[W(u_i, u_j)] = \mathbf{D} \mathbf{H} \mathbf{D}$ con $\mathbf{D} = \text{diag}(e^{-\omega u_i})$ a elementi positivi, quindi anch'essa SPD.

Osservazione (L'energia è un integrale). Dalla Proposizione 2.2, $\mathbf{H}$ induce su $\mathbb{R}^m$ il prodotto scalare $\langle x, y \rangle_{\mathbf{H}} = x^\top \mathbf{H} y$ e la norma $\|x\|_{\mathbf{H}} = \sqrt{x^\top \mathbf{H} x}$, con $E(\zeta) = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \|\zeta\|_{\mathbf{H}}^2 \geq 0$ (Sez. 1). La (2) dà al nome “energia” un significato concreto:

$$E(\zeta) = h(0)^2 + \alpha \int_0^{+\infty} h(x)^2 dx$$

è l'energia di tipo L^2 della funzione ausiliaria $h = \sum_j \zeta_j \varphi_{u_j}$, costruita con gli *stessi* coefficienti della curva di sconto. Minimizzare E significa scegliere, tra le curve compatibili con i dati, quella che “carica” il meno possibile i nuclei $H(\cdot, u_j)$: la correzione più piccola possibile al termine di base $e^{-\omega t}$, misurata nella metrica indotta dal nucleo.

3. Relazione con 03, 03c e 03d

Questa nota non contiene una dimostrazione nuova: è il paragrafo che fino a questa riorganizzazione stava per esteso in 03 (Sez. 4.2), spostato qui parola per parola per alleggerire la

dispensa principale, che ora enuncia soltanto il risultato (Proposizione 2.2) rimandando alla letteratura e a questa nota. Lo stesso testo compare anche nell'Appendice A di 03c, dove affianca — senza sostituirla — la dimostrazione variazionale seguita nel corpo principale di quella dispensa. Per la stessa dimostrazione con ogni passaggio scomposto ulteriormente e verificato anche numericamente, si veda la nota 03d.

Riferimenti bibliografici

- [1] **EIOPA** (2025). *Technical documentation of the methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures*, EIOPA-BoS-25-599. Sezione 9 (Extrapolation and interpolation) per il metodo Smith–Wilson.
- [2] **Gach, F.** (2017). *Note on the Smith–Wilson interest rate curve*. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 19(07), 1650039. Dimostrazione alternativa, per via variazionale, della positiva definitezza della matrice di Wilson (si veda 03c, Sez. 4.2).
- [3] **Lagerås, A., Lindholm, M.** (2016). Issues with the Smith–Wilson method. *Insurance: Mathematics and Economics*, 68, 32–41. Dimostrazione alternativa della positiva definitezza del nucleo via total positivity e formula di Cauchy–Binet (sez. 3 e 5), interpretazione come kriging/BLUP (sez. 6.2).
- [4] **Wahba, G.** (1990). *Spline Models for Observational Data*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics, Vol. 59. SIAM. Cap. 1: costruzione di nuclei definiti positivi come funzioni di Green di un operatore differenziale — la tecnica generale di cui la Proposizione 2.1 è un caso particolare.